

非裔美国百岁数学家 Katherine G. Johnson 的一生及其开创性贡献

Johnny L. Houston

第一次见到 Katherine G. Johnson 是 1996 年在弗吉尼亚州的诺福克举办的全国数学家协会 (NAM) 的大会上. 会上我为 Katherine G. Johnson 颁发了全国数学家协会杰出贡献奖, 以表彰其 50 年来在数学领域做出的突出贡献. 而这 50 年中的大部分时光她是在国家航空航天局 (NASA) 度过的.

鉴于她持有必要的安全许可, 全国数学家协会并没有探究 Johnson 的工作性质. 一位非裔美国数学家, 从 20 世纪 50 年代到 80 年代一直在美国宇航局工作, 这件事本身就有一定的历史意义.

2016 年, 由 Margot Lee Shetterly 创作的《纽约时报 (New York Times)》畅销书《隐藏的人物 (Hidden Figures)》向全世界展示了 Johnson 的传奇一生及其所做出的杰出成就. 然而, Johnson 真正被广为人知却是在获得奥斯卡提名的同名电影《隐藏的人物》于同年 12 月份上映之后. 书中和电影中的一些情节深深打动了我. Johnson 既是天资聪慧的数学家, 也是卓有建树的行业先驱. 她的工作对于美国宇航局早期太空飞行任务的顺利展开有着不可磨灭的影响. 让我欣喜的是, 她在有生之年荣获了众多奖项、荣誉, 得到了广泛认可. 许多同行的先驱者因为离世较早而无法见证和分享喜悦. 我发现她的人生故事本身就是一个引人入胜的故事.

1918 年 8 月 26 日, Katherine Coleman 出生在西弗吉尼亚州的白硫磺泉 (格林布里尔县), 是 Joshua Coleman 和 Joylette Coleman 的第 4 个也是最小的孩子. 她有一个哥哥叫 Horace (生于 1912 年), 一个姐姐叫 Margaret (生于 1913 年), 还有一个哥哥叫 Charles (生于 1915 年). 母亲是一名教师, 父亲则是伐木工、农民、格林布里尔旅馆的勤杂工.

很小的时候 (3 岁或更小的时候), 她就能够非常清晰地说话, 并且对观察到的日常事物的细节充满好奇. 父亲虽然只接受过六年级的教育, 但却非常善于解答数学问题. 在 Katherine 看来, 父亲是她所认识的最聪明的人. 她数看到的所有东西, 并试图模仿父亲解答数学问题. 数东西和不断学习新知识成了她最喜欢的日常活动. 身为教师的母亲和极具数学天赋的父亲使她充满了学习的动力. 5 岁那年, Katherine 正式上小学.



近百岁的 Katherine G. Johnson

译自: Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 3, p. 324–329, The life and pioneering contributions of an African American centenarian: mathematician Katherine G. Johnson, Johnny L. Houston, figure number 5. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是美国数学家协会荣休执行秘书 (1975—2000), 他的邮箱地址是 jlhouston602@gmail.com.

然而，由于上学之前已经学过了一年级的知识，入学后她被直接安排在二年级就读。8岁那年，她本应该进入五年级学习，然而由于学业成绩优异，她被安排在一所新开办的黑人学校上六年级。上学期间不断跳级，这让 Katherine 比年长 3 岁的哥哥 Charles 还高一年级。10 岁时，Katherine 就准备上中学了。在很多人眼里，Katherine 是个天才儿童。父亲给她灌输的思想是：她和任何人一样优秀，可以去做任何想做的事情。然而她从不认为自己比别人优秀。

白硫磺泉地区没有黑人孩子就读的中学。Coleman 夫妇非常重视教育，坚决认为孩子应该上中学、大学，应该接受良好的教育。他们在西弗吉尼亚州的卡纳瓦县租了一栋房子，孩子们在那里上中学和大学。因此 8 年来，每年秋天 Katherine 的母亲都会带着孩子们搬到租来的房子里。夏天，他们则回到大约 125 英里外的白硫磺泉。父亲仍住在原来的家里，主要干些农活，并在当地旅馆做勤杂工。每月能挣上 100 美元。Coleman 一家的 4 个孩子一年分住在两个不同的地方，就这样，他们相继完成了中学和大学学业。

Katherine 10 岁前进入西弗吉尼亚州立大学 (WVSC) 附属中学就读，14 岁中学毕业。中学期间，她尤其擅长数学、科学和英语。对于天文学她也有浓厚的兴趣。在这里，她遇到了对自己的人生产生重要影响的几何老师 Angie Turner King。Katherine 上大学时的数学也是 King 讲授的。成长道路上，Katherine 不断得到 King 的鼓励。

不到 15 岁，Katherine 便考入西弗吉尼亚州立大学。这所大学在历史上是一所全黑人大学 (HBCU)。作为该校学生，她几乎选修了学校开设的所有数学课程。几位教授指导了她的数学学习，其中包括化学家、数学家 Angie Turner King，他也是 Katherine 的中学老师。Katherine 说 King 是“一位好老师，聪明，有爱心，又很严厉。”拥有麻省理工学院学士和硕士学位的 James Carmichael Evans 也教过 Katherine 数学。James 是一位极具天赋又善于鼓励学生的老师。他极力建议 Katherine 主修数学，尽管他知道 Katherine 对法语和英语也有着浓厚的兴趣。W. W. Schieffelin Claytor —— 第 3 位获得数学博士学位的非裔美国人 —— 把 Katherine“纳入自己麾下”。他是一位杰出的教师和研究员，不仅教 Katherine 课内数学，还专为她增加了新的数学课。Katherine 回忆 Claytor 曾对她说，“你会成为一名优秀的数学家”(大学二年级之后)，他接着说，“我会帮你为此做好准备。”对 Katherine 的采访录像显示，Claytor 为她开设的课程中有一门课是解析几何，这对她日后在 NASA 工作有重要作用。Katherine 很幸运能有 Claytor 这样一位老师。1934—1937 年间，他在西弗吉尼亚州立大学任教。1937 年，18 岁的 Katherine 以优异成绩毕业，专业是数学和法语。在学生时代她就加入了美国女大学生联谊会。

大学毕业后，Katherine 在弗吉尼亚州马里恩的一所黑人公立学校找到了一份教职。能得到马里恩的这份工作得益于她可以教数学和法语，还会弹钢琴。1939 年，Katherine 嫁给了 James Francis Goble。朋友们叫他“Jimmy”。他是马里恩一所中学的化学老师。两人生养了 3 个女儿：Constance, Joylette 和 Katherine。这 3 个孩子后来都成了数学家和教师。

1940 年（那时还没有孩子），Katherine 开始了研究生数学课程的学习。她考入了位于西弗吉尼亚摩根敦的西弗吉尼亚大学的研究生院。西弗吉尼亚大学是西弗吉尼亚州的旗



1960 年代 Katherine G. Johnson 在 NASA 工作，在全为白人工程师的一个研究部门作为“人类计算机”、数学家、物理学家和航天技术专家

舰大学，只招收白人学生。她是第一位考入该校研究生院的非裔美国女性。这是在西弗吉尼亚州立大学校长 John W. Davis 博士的鼓励和帮助下实现的。1938 年，美国最高法院裁定密苏里州 Gaines 诉加拿大案 (1938) 之后，Davis 挑选了 3 名非裔美国学生 (Katherine 是唯一的女性) 和白人学生一起在研究生院就读。法院裁定，为白人学生提供公共高等教育的州也必须为黑人学生提供公共高等教育。为了达到这样的要求，既可以建立黑人学院和大学，也可以允许黑人学生进入以前只招收白人的大学。Katherine 在大学里待了一个学期，但在怀孕后退学了。她的选择是先生下孩子。Jimmy 和她的父母也都支持她的决定。

3 个女儿长大后，Katherine 又重拾教鞭。她在西弗吉尼亚州的摩根敦和布鲁菲尔德任教。1952 年，一位亲戚告诉她在弗吉尼亚州汉普顿兰利实验室的国家航空咨询委员会 (NACA) 下属的全部由黑人组成的西部地区计算部门有数学方面的空缺职位。听到这个消息，她开始渴望自己的数学天赋能在其他领域发挥作用。这个项目由 Dorothy Vaughan 负责，几年前 Katherine 曾在西弗吉尼亚见过她。为了这个工作机会，Katherine 和她的丈夫 Jimmy 决定把家搬到弗吉尼亚州的纽波特纽斯。1952 年他们抵达后，国家航空咨询委员会却停止招人。因此她做了一年的代课老师。次年，Katherine 被 Langley 招入，并从 1953 年夏开始在那里工作。刚工作两周，Dorothy Vaughan 就把她分配到了飞行研究部机动载荷部门的一个项目中。这个所有其他同事均为白人的临时工作很快便成了永久性的工作。在接下来的 4 年里，她分析飞行测试的数据，并对尾流湍流引起的飞机失事进行了调查。1956 年 12 月，就在她要完成这项工作之际，她的丈夫 Jimmy 因一场严重的疾病去世了。

Katherine 在弗吉尼亚州纽波特纽斯的卡佛纪念长老会教堂唱诗班唱了 50 年。那里的牧师把 Jemas G. Johnson 介绍给她。1951 年，他被任命为美国陆军第二中尉，是朝鲜战场的老兵。1959 年，两人结婚。Katherine 和她的第 2 任丈夫没有孩子。

在西部地区计算部门和飞行研究部工作时，Katherine 充当“人类计算机”角色，为

飞机和太空飞行做各种复杂的数学计算。1958年，国家航空咨询委员会解散了“有色人种计算机小组”，取而代之的是采用数字计算机的国家航空航天局。她是飞行研究部唯一的一位黑人。所有的白人都被聘为工程师，Katherine 被看作是“人类计算机”、数学家、物理学家和航天技术专家。在国家航空咨询委员会工作期间，如果需要用洗手间、吃饭，或者从自己的储物柜取物品，Katherine 只能离开飞行研究部，去西区有色人种专区做这些事。面对日常生活的不便她提出质询，这对国家航空航天局在 20 世纪 60 年代初根除种族隔离设施起到重



Katherine G. Johnson 在 NASA 的主要贡献是在计算机科学和研究领域。2017 年在弗吉尼亚州汉普顿的 Langley 的 NASA 成立，并以 Katherine 的名字为上述最先进的 40000 平方米的计算研究中心命名

大的影响。在此工作期间，她实现了 Claytor 的预言和愿景，成为了世界级的研究数学家，解决了当时最大的挑战性问题：成功占领了太空飞行到其他天体这一研究领域的前沿阵地。Katherine G. Johnson 在这个巨大的挑战舞台上做出了许多开创性的贡献。为简洁起见，我们只列出其中的 15 个。

1. Katherine G. Johnson 在太空飞行史的 15 个主要开创性贡献

A. Katherine Johnson 是第一位在 NASA 飞行研究部工作的非裔美国人，也是在那里工作的第一位女性。

B. 她是参加 NASA 研究试飞简报会的第一位非裔美国人，也是第一位女性。会上介绍、讨论和分析了太空飞行任务的基本问题。她特别请求能够出席会议，而且他们也尊重了她的这一请求。

C. 她是自己的名字出现在 NASA 科学报告中的第一位非裔美国人，也是第一位女性。事实上，她在许多早期的报告中做了重要工作，然而名字却未被提及。第一份有 Katherine 名字的报告是 NASA 的主要报告 [8]。涵盖了关于发射、跟踪和返回太空飞行器所必需的理论。1961 年 5 月 Alan Shepard 进行的著名的太空飞行以及 1962 年 2 月 John Glenn 进行的太空飞行使用了该报告。

D. 目前，在 NASA 太空飞行历史档案中有超过 25 份科学报告是 Katherine 撰写或合著的，这是非裔美国人或女性撰写报告的最多的人。

E. 从 1958 年到 1986 年退休，Johnson 在宇宙飞船控制部门担任航天技术专家。所有关于太空旅行的最终决定都是由这个部门做出的。而她担任 NASA 首席研究数学家。

F. 她计算了第一位进入太空的美国人 Alan Shepard 在 1961 年 5 月 5 日太空飞行的轨迹。

G. 她为 Shepard 1961 年水星任务计算发射窗口。

H. 她为宇航员绘制了发生电子故障时的备用导航图。

I. 当 NASA 第一次使用电子计算机来计算 John Glenn 的绕地球轨道时，NASA 官员们要求 Johnson 核实计算机的数据。Glenn 特别要求 Johnson 来核实数据，否则他拒绝起

飞。计算工作异常困难，必须把天体的引力作用考虑在内。

J. 当 NASA 开始严重依赖数字计算机时，他们使用 Johnson 的计算结果来检查计算机数据的准确性。她的验证使 NASA 对新的数字计算机技术建立了信心。

K. 1961 年，NASA 利用 Johnson 对飞行轨迹的计算结果，确保 Alan Shepard 的“自由 7 号”水星太空舱在着陆后很快就被找到。

L. Johnson 还帮助计算了 1969 年阿波罗 11 号登月的轨道。

M. 1970 年，Johnson 参与了阿波罗 13 号登月任务。她在备份程序和图表方面的工作有助于在宇航员返回地球时设定一条安全的路径。

N. 为防止设备发生故障，Johnson 帮助建立了一个单星观测系统，使宇航员能够准确地确定他们的位置。

O. 在职业生涯的后期，Johnson 参与了航天穿梭项目、地球资源卫星以及登陆火星任务计划。

Johnson 是一位楷模、学者和教育家，是 NASA 太空飞行研究数学家。为表彰其一生所做的贡献，她被授予众多奖项和荣誉，也收获了广泛的认可。为了简洁起见，我们仅列出其中的 20 项。

2. Katherine G. Johnson 获得的 20 个奖项、荣誉以及得到的认可

A. 2019 年 (1 月 18 日)，荣获全国数学家协会“百岁老人奖”。

B. 2018 年 (8 月 25 日)，摩根敦西弗吉尼亚大学揭幕了与其真人大小一样的 Katherine Johnson 铜像，并以她的名义设立科学、技术、工程和数学奖学金。

C. 2018 年 (5 月 12 日)，Willian and Mary 学院授予她荣誉博士学位。

D. 2017 年 (9 月 22 日)，美国国家航空航天局 Langley 实验室的 Katherine G. Johnson 计算研究中心在维吉尼亚州汉普顿成立，并以她的名字命名。(40000 平方英尺)。

E. 2017 年获“美国革命女儿荣誉勋章”。

F. 2016 奥斯卡奖提名影片《隐藏的人物》讲述了她作为“有色人类计算机”及 NASA 研究数学家的人生。

G. 2016 年获西弗吉尼亚大学荣誉博士学位。

H. 2016 年 Margot Lee Shetterly 创作的《纽约时报》畅销书《隐藏的人物》，描述了她作为学者、教育家、“有色人类计算机”以及国家宇航局研究数学家的人生。

I. 2016 年荣获 Leland Melvin 颁发的太空飞行行业“Snoopy 银质奖”。

J. 2016 年荣获太平洋天文学会的“Arthur B. C. Walker II 奖”。



Katherine Coleman Goble Johnson 最近庆祝了百岁生日，她的开创性工作获得了许多奖项，荣誉和认可。其中一项是 2015 年奥巴马总统颁发的总统自由勋章

- K. 2016 年被英国广播公司评为“全球最具影响力的 100 位女性”。
- L. 2015 年荣获美国“国家妇女和信息技术中心技术先锋奖”。
- M. 2015 年荣获奥巴马总统颁发的“总统自由勋章”。
- N. 2014 年荣获国家妇女历史博物馆“De Pinza 荣誉”。
- O. 2012 年当选“科学史创造者”(现存档于美国国会图书馆)。
- P. 2010 年荣获位于弗吉尼亚州诺福克的老多米尼大学荣誉理学博士学位。
- Q. 2006 年荣获位于马里兰州劳雷尔市的国会大学荣誉理学博士学位。
- R. 1999 年荣获西弗吉尼亚州立大学年度“杰出校友”称号。
- S. 1998 年荣获纽约州法明代尔市纽约州立大学荣誉法学博士学位。
- T. 1996 年荣获全国数学家协会“杰出贡献奖”。
- U. 1971 年, 1980 年, 1984 年, 1985 年和 1986 年分别荣获美国国家航空航天局 Langley 研究中心“特别成就奖”。

3. 用她自己的话来说: 引自 Katherine G. Johnson

- A. 我喜欢学习。这是一门艺术, 也是一门科学。
- B. 让我来吧。告诉我你需要它何时着陆, 在哪儿着陆, 我会倒过来告诉你它何时发射。
- C. 男人能做的事, 女孩也能做, 有时她们比男人更有想象力。
- D. 我们将永远与科学、技术、工程和数学同在。有些东西会从公众的视线中消失, 但是科学、工程和技术将会永远存在, 数学将会永远存在。
- E. 我没有觉得自己不如别人, 从来没有这样想过。我和其他人一样好, 但是并不比他们更好。
- F. 喜欢你所做的, 然后你就会竭尽全力去做。

2018 年 8 月 26 日, Katherine Coleman Goble Johnson 100 岁了, 她成为一名杰出的百岁非裔美国数学家。Katherine G. Johnson 住在弗吉尼亚州的汉普顿。她继续鼓励她的孙辈和学生追求科学、技术、工程和数学 (STEM) 事业。

参考文献

- [1] Chelsea Gohd, “Katherine Johnson, trailblazing NASA mathematician, celebrates 100 trips around the Sun” Space. com. Available at: <https://www.space.com/41638-katherine-johnson-celebrates-100th-birthday.html>.
- [2] “Katherine Johnson, NASA pioneer and ‘computer’.” What Matters. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=r8gJqKyIGhE>.
- [3] “Katherine Johnson biography.” NASA. Available at: <https://www.nasa.gov/content/katherine-johnson-biography>.
- [4] “Katherine Coleman Goble Johnson.” MacTutor History of Mathematics archive. Available at: www.history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Johnson_Katherine.html.
- [5] “Katherine Johnson.” Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson.
- [6] “Katherine Johnson: American mathematician.” Encyclopedia Britannica. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Katherine-Johnson-mathematician>.
- [7] Margot Lee Shetterly, Hidden Figures, William Morrow, New York, 2016. (下转368页)

- [10] Sanderson, D., ‘Turing cult’ has obscured role of Polish codebreakers, The Times of London, August 10, 2018.
- [11] Schelling, T. C., Models of segregation, Am. Econ. Rev., 59 (2): 488–493, 1969.
- [12] Shafer, G., Why did Cornout’s Principle disappear?, glennschafer.com/assets/downloads/disappear.pdf, 2006.
- [13] Taylor, I., Turing, A. M., The Applications of Probability to Cryptography, ArXiv e-prints, May 2015.
- [14] Turing, A. M., On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem, Proc. London Math. Soc. (2), 42 (3): 230–265, 1936. MR1577030
- [15] Turing, A. M., A method for the calculation of the zetafunction, Proc. London Math. Soc. (2), 48: 180–197, 1943. MR0009612
- [16] Turing, A. M., Computing machinery and intelligence, Mind, 59: 433–460, 1950. MR0037064
- [17] Turing, A. M., The chemical basis of morphogenesis, Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. B, 237 (641): 37–72, 1952. MR3363444
- [18] Turing, A. M., Some calculations of the Riemann zetafunction, Proc. London Math. Soc. (3), 3: 99–117, 1953. MR0055785
- [19] Turing, D., X, Y & Z: The Real Story of How Enigma Was Broken, Stroud, U.K.: History Press, 2018.
- [20] Weinersmith, Z., The human mind. Saturday Morning Breakfast Cereal, 4131, June 2016. Reprinted with permission from the author.
- [21] Welch, P. D., The extent of computation in Malament-Hogarth spacetimes, British J. Philos. Sci., 59 (4): 659–674, 2008. MR2595382

图的来源

图 1 由 Stephan Ramon Garcia 提供.

图 2 由 Zach Weinersmith of sbmc-comics.com 提供.

(燕敦验 译 高原 校)

(上接 353 页)

- [8] T H Skopinski and Katherine G Johnson, Determination of Azimuth Angle at Burnout for Placing a Satellite over a Selected Earth Position, NASA Scientific Report, Available at: <https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19980227091>.

照片来源

第 1 幅照片来自 NASA 公共领域.

第 2, 3 幅照片由 NASA Langley 提供, 公共领域.

第 4 幅照片由作者提供.

第 5 幅照片来自公共领域.

(燕敦验 译 高原 校)